

Controle de Manutenção de Equipamentos Hospitalares Hospital Equipment Maintenance Control (HEMC)

Elias Martins de Almeida
Evelyn Victoria Araújo dos Santos
Guilherme Rodrigues Guedes
Gabriel Santoni Espindola

RESUMO

Sistema web de controle de manutenção de equipamentos hospitalares, com o objetivo de gerenciar a manutenção de máquinas e equipamentos, garantindo maior organização, segurança e confiabilidade dos processos. A aplicação permitirá o cadastro dos equipamentos, o registro de manutenções preventivas, corretivas e a geração de alertas automáticos.

Palavras-chave: Hospitalares, Manutenção, Gestão, Preventiva e Corretiva

ABSTRACT

A web-based system for managing the maintenance of hospital equipment, designed to manage the upkeep of machines and equipment, ensuring greater organization, safety, and reliability of processes. The application will allow for equipment registration, recording of preventive and corrective maintenance, and the generation of automatic alerts.

Keywords: Hospitals, Maintenance, Management, Preventive and Corrective

1 INTRODUÇÃO

A Engenharia Clínica é responsável pela gestão tecnológica dos equipamentos médico-hospitalares, garantindo que estejam disponíveis, seguros e em conformidade com as normas vigentes. Nesse contexto, os sistemas informatizados de gestão da manutenção, conhecidos como CMMS (*Computerized Maintenance Management System*), desempenham papel fundamental no controle e organização das atividades técnicas relacionadas aos equipamentos de saúde.

Esses sistemas permitem o cadastro detalhado dos dispositivos, o planejamento das manutenções preventivas, o gerenciamento das manutenções corretivas e o registro completo das intervenções realizadas. Além disso, possibilitam a geração de indicadores de desempenho que auxiliam na tomada de decisões estratégicas, contribuindo para a melhoria contínua dos processos e para a redução de falhas inesperadas.

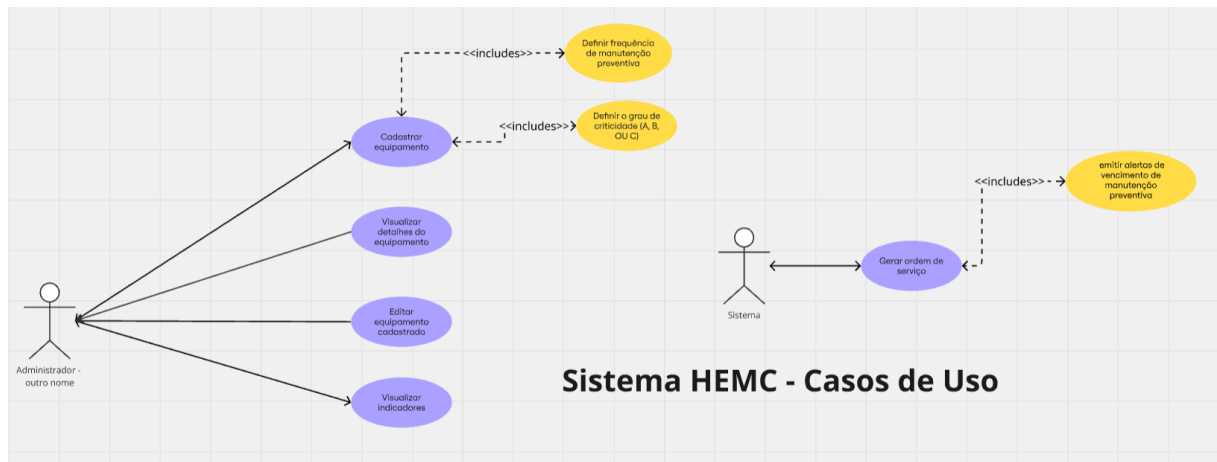
A utilização estruturada desses sistemas fortalece a atuação da Engenharia Clínica, promovendo maior eficiência operacional, rastreabilidade das informações, suporte às auditorias e, principalmente, maior segurança para pacientes e profissionais de saúde.

1.1 Objetivo

Gerenciar a manutenção de máquinas e equipamentos, garantindo maior organização, segurança e confiabilidade, focando principalmente na experiência do usuário que não é da área de T.I, uma problemática que vimos em um sistema que está presente no mercado atual, termos técnicos como “SQL” em teoria não precisam ser conhecidos pelos técnicos de engenharia clínica, porém estavam presentes no sistema analisado, ou seja nosso objetivo eliminar essa problemática e trazer um sistema eficiente que permite o cadastro detalhado dos dispositivos, o planejamento das manutenções preventivas, o gerenciamento das manutenções corretivas e o registro completo das intervenções realizadas.

2 METODOLOGIA

2.1 Visão Geral



2.1.1 Ator 1 - Administrador do Sistema: O Administrador representa o usuário responsável pela gestão dos equipamentos hospitalares dentro do sistema. Esse ator possui permissões administrativas, sendo encarregado do cadastro, atualização e acompanhamento das informações relacionadas aos equipamentos e aos indicadores de manutenção.

O administrador interage diretamente com as funcionalidades principais de gerenciamento, garantindo que os dados necessários para o funcionamento do sistema estejam corretamente registrados.

2.1.1.1 Caso de Uso - Cadastrar Equipamento:

O caso de uso **Cadastrar Equipamento** permite ao administrador inserir novos equipamentos hospitalares no sistema. Durante esse processo, são registradas informações essenciais para o controle de manutenção, possibilitando o acompanhamento completo do ciclo de vida do equipamento.

Esse cadastro é fundamental para que o sistema possa posteriormente realizar o controle das manutenções preventivas e corretivas.

2.1.1.1.1 Casos incluídos (<<include>>):

Este caso de uso inclui obrigatoriamente as seguintes funcionalidades:

- **Definir frequência de manutenção preventiva**

Permite estabelecer a periodicidade das manutenções preventivas do equipamento, podendo ser configurada conforme a necessidade institucional (por exemplo: mensal ou trimestral). Essa informação é utilizada pelo sistema para o controle automático dos prazos de manutenção.

- **Definir grau de criticidade (A, B ou C)**

Permite classificar o equipamento de acordo com seu nível de criticidade assistencial:

- **A** — Alta criticidade (impacto direto no atendimento ao paciente);
- **B** — Criticidade moderada;
- **C** — Baixa criticidade.

Essa classificação auxilia na priorização das manutenções e na gestão dos riscos operacionais.

2.1.1.2 **Caso de Uso** - Visualizar Detalhes do Equipamento:

Este caso de uso possibilita ao administrador consultar todas as informações cadastradas de um equipamento específico, incluindo dados técnicos, localização, criticidade e histórico relacionado às manutenções realizadas. A funcionalidade contribui para a análise rápida da situação operacional dos equipamentos.

2.1.1.3 **Caso de Uso** - Editar Equipamento Cadastrado:

Permite ao administrador atualizar informações previamente registradas no sistema, garantindo que alterações como mudança de localização, ajustes na criticidade ou atualização de dados técnicos possam ser realizadas sempre que necessário. Essa funcionalidade assegura a integridade e a atualização contínua dos dados.

2.1.1.4 **Caso de Uso** - Visualizar Indicadores:

O caso de uso **Visualizar Indicadores** possibilita ao administrador acompanhar métricas e indicadores de desempenho relacionados às manutenções dos equipamentos hospitalares.

Entre os indicadores apresentados podem estar:

- quantidade de manutenções realizadas;
- equipamentos com manutenção vencida;
- status geral dos equipamentos;
- desempenho das atividades de manutenção.

Essas informações auxiliam na tomada de decisão e no planejamento das ações preventivas.

2.1.2 Ator 2 - Sistema: O ator **Sistema** representa processos automáticos executados sem interação humana direta. Ele é responsável por ações programadas baseadas em regras previamente definidas, como verificação de prazos e geração automática de atividades.

2.1.2.1 Caso de Uso - Gerar Ordem de Serviço:

Este caso de uso descreve o processo automático em que o sistema cria uma **Ordem de Serviço (OS)** quando identifica a necessidade de manutenção preventiva de um equipamento, considerando a frequência previamente definida no cadastro.

A ordem de serviço representa uma tarefa formal que deverá ser executada pela equipe responsável pela manutenção.

2.1.2.1.1 Caso incluído (<<include>>):

Sempre que uma ordem de serviço é gerada, o sistema emite automaticamente um alerta informando aos usuários responsáveis que uma manutenção preventiva está próxima do vencimento ou já se encontra vencida. Esse mecanismo garante maior controle e reduz o risco de falhas operacionais decorrentes da falta de manutenção.

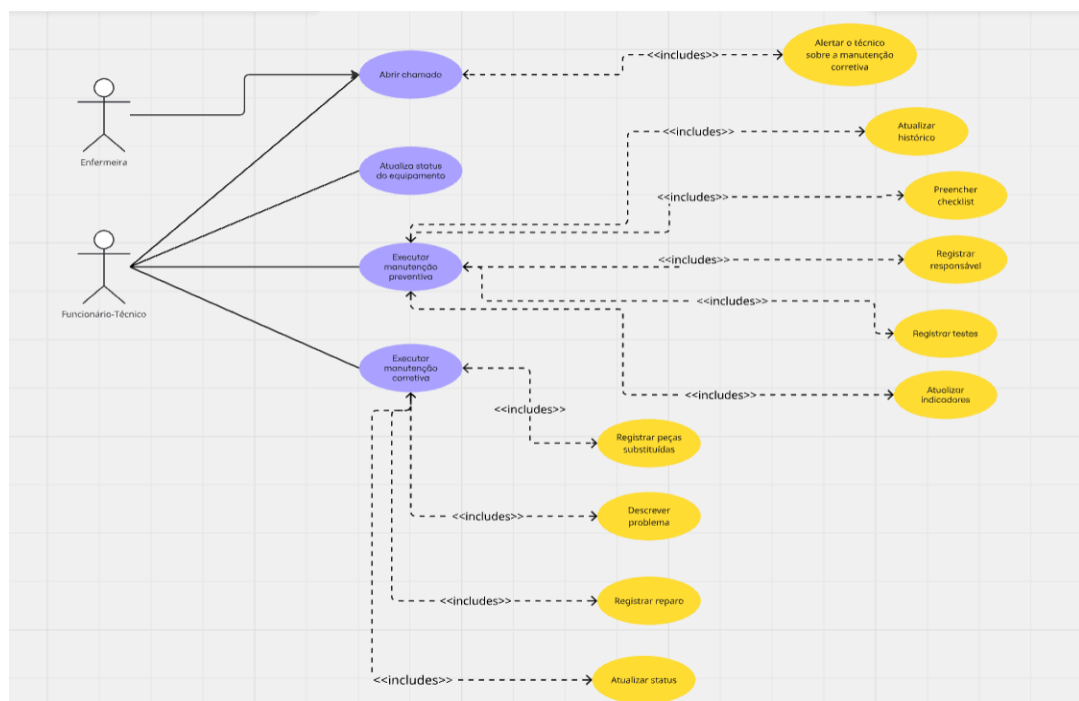


Figura 1: Diagrama de Caso de Uso

2.1.3 Ator 3 - Enfermeira: A **Enfermeira** representa o profissional assistencial que utiliza os equipamentos hospitalares no cotidiano e pode identificar falhas ou irregularidades durante sua utilização.

Esse ator possui acesso à funcionalidade de abertura de chamados, permitindo comunicar à equipe técnica a necessidade de manutenção corretiva.

2.1.3.1 Caso de Uso - Abrir Chamado:

O caso de uso **Abrir Chamado** permite que a enfermeira registre uma solicitação de manutenção quando identificar problemas em um equipamento. Durante esse processo, o sistema possibilita o envio de informações relevantes para análise técnica.

2.1.3.1.1 **Caso incluído** (<<include>>):

- **Alertar o técnico sobre a manutenção corretiva**

Após a abertura do chamado, o sistema envia automaticamente uma notificação ao técnico responsável, garantindo agilidade no atendimento da ocorrência.

2.1.4 Ator 4 - Funcionário Técnico: O **Funcionário Técnico** representa o profissional responsável pela execução das atividades de manutenção dos equipamentos hospitalares, tanto preventivas quanto corretivas. Esse ator interage diretamente com funcionalidades relacionadas à execução dos serviços e ao registro das intervenções realizadas.

2.1.4.1 **Caso de Uso** - Abrir Chamado:

O caso de uso **Abrir Chamado** está associado tanto à enfermeira quanto ao funcionário técnico, pois ambos os atores possuem permissão para registrar solicitações de manutenção no sistema. Essa associação representa que diferentes perfis de usuários podem iniciar o processo de manutenção, garantindo maior agilidade na comunicação de falhas e necessidades de intervenção nos equipamentos hospitalares.

2.1.4.2 **Caso de Uso** - Executar Manutenção Preventiva:

Este caso de uso descreve o processo de manutenção planejada, realizada periodicamente conforme a frequência definida no cadastro do equipamento.

A manutenção preventiva tem como objetivo evitar falhas e garantir o funcionamento seguro dos equipamentos.

2.1.4.2.1 **Casos incluídos** (<<include>>):

- **Preencher checklist:**
Registro dos testes de segurança e calibração realizados durante a manutenção.
- **Registrar responsável:**
Identificação do profissional que executou a manutenção, assegurando rastreabilidade.
- **Registrar testes:**
Inserção dos resultados obtidos nos testes técnicos realizados.
- **Atualizar histórico:**
Armazenamento automático da manutenção no histórico do equipamento.
- **Atualizar indicadores:**
Atualização dos indicadores de desempenho exibidos na tela inicial do sistema.

2.1.4.3 **Caso de Uso** - Executar Manutenção Corretiva:

O caso de uso **Executar Manutenção Corretiva** representa a intervenção realizada quando um equipamento apresenta falha ou defeito.

Esse processo ocorre após a abertura de um chamado e envolve o diagnóstico e reparo do equipamento.

2.1.4.3.1 Casos incluídos (<<include>>):

- **Descrever problema:**
Registro detalhado da falha identificada.
- **Registrar reparo:**
Documentação das ações realizadas para correção do problema.
- **Registrar peças substituídas:**
Identificação dos componentes trocados durante o reparo.
- **Atualizar status:**
Alteração do estado operacional do equipamento após a manutenção.

2.1.4.4 Caso de Uso - Atualizar Status do Equipamento:

Permite ao técnico modificar o status do equipamento conforme sua condição atual, podendo indicar, por exemplo:

- Em funcionamento;
- Em manutenção;
- Aguardando reparo;
- Fora de operação.

Essa funcionalidade contribui para o acompanhamento em tempo real da disponibilidade dos equipamentos.

2.2 Lista de Requisitos

2.2.1 Cadastro e configuração:

REQ1 – O sistema permitirá o cadastro de equipamentos preenchendo os seguintes campos: identificação patrimonial (valor do equipamento), fabricante, modelo, número de série, localização, tipo de equipamento, grau de criticidade, data de aquisição e frequência de manutenção.

REQ2 – O sistema permitirá definir três graus de criticidade para os equipamentos:

- A (alta criticidade),
- B (criticidade moderada),
- C (baixa criticidade).

REQ3 – O sistema permitirá definir a frequência de manutenção preventiva do equipamento como:

- mensal ou trimestral.

REQ4 – O sistema permitirá visualizar a lista de equipamentos cadastrados.

REQ5 – O sistema permitirá editar as informações de equipamentos já cadastrados.

REQ6 – O sistema permitirá excluir equipamentos cadastrados.

REQ7 – O sistema permitirá visualizar os detalhes completos de um equipamento selecionado.

2.2.2 Ordem de Serviço e Alertas:

REQ8 – O sistema deverá gerar automaticamente ordens de serviço de manutenção preventiva conforme a frequência definida para cada equipamento.

REQ9 – O sistema deverá emitir alertas de vencimento de manutenção preventiva quando a data programada estiver próxima ou vencida.

REQ10 – O sistema deverá exibir os alertas na tela inicial (home) do sistema.

2.2.3 Manutenção Preventiva:

REQ11 – O sistema permitirá registrar a execução de manutenção preventiva vinculada a um equipamento.

REQ12 – O sistema deverá disponibilizar um checklist contendo testes de segurança e calibração.

REQ13 – O sistema permitirá informar se houve substituição de componentes durante a manutenção preventiva.

REQ14 – O sistema deverá registrar automaticamente a manutenção preventiva no histórico do equipamento.

REQ15 – O sistema permitirá registrar o nome e o setor do responsável pela manutenção.

REQ16 – O sistema deverá atualizar automaticamente os indicadores de desempenho exibidos na tela inicial após o registro da manutenção.

REQ17 – O sistema poderá gerar um alerta público informando a realização da manutenção preventiva.

2.2.4 Manutenção Corretiva:

REQ18 – O sistema permitirá abrir um chamado de manutenção corretiva a partir da tela inicial ou da visualização do equipamento.

REQ19 – O sistema permitirá registrar a descrição do problema, setor, unidade e nível de urgência (criticidade).

REQ20 – O sistema permitirá registrar os serviços realizados durante o reparo.

REQ21 – O sistema permitirá registrar peças substituídas durante a manutenção corretiva.

REQ22 – O sistema permitirá registrar os testes finais realizados após o reparo.

REQ23 – O sistema deverá anexar as informações do reparo ao histórico do equipamento.

REQ24 – O sistema permitirá atualizar o status do equipamento (ex.: em manutenção, funcionando, aguardando peça, finalizado).

REQ25 – O sistema deverá registrar a manutenção corretiva com identificação diferente da manutenção preventiva no histórico.

2.3 Software Desenvolvimento

Para dar início à fase de prototipagem, conforme proposto na abordagem de Design Thinking apresentada pelo professor Emerson Cruz, o grupo optou pelo desenvolvimento de um protótipo inicial em HTML e CSS com o auxílio de Inteligência Artificial. Essa decisão foi tomada com base nos requisitos previamente definidos nas etapas anteriores do projeto, buscando transformar ideias abstratas em uma representação visual inicial do sistema.

Durante a construção do prompt utilizado na IA, a equipe se preocupou em ser o mais específica possível quanto aos resultados esperados, detalhando estrutura, funcionalidades e estilo visual desejado. Como resultado, foi gerado um arquivo HTML que serviu como ponto de partida para análises internas. A partir desse material, o grupo realizou discussões críticas para avaliar quais elementos deveriam ser mantidos, ajustados ou descartados, promovendo assim um refinamento colaborativo do protótipo inicial.

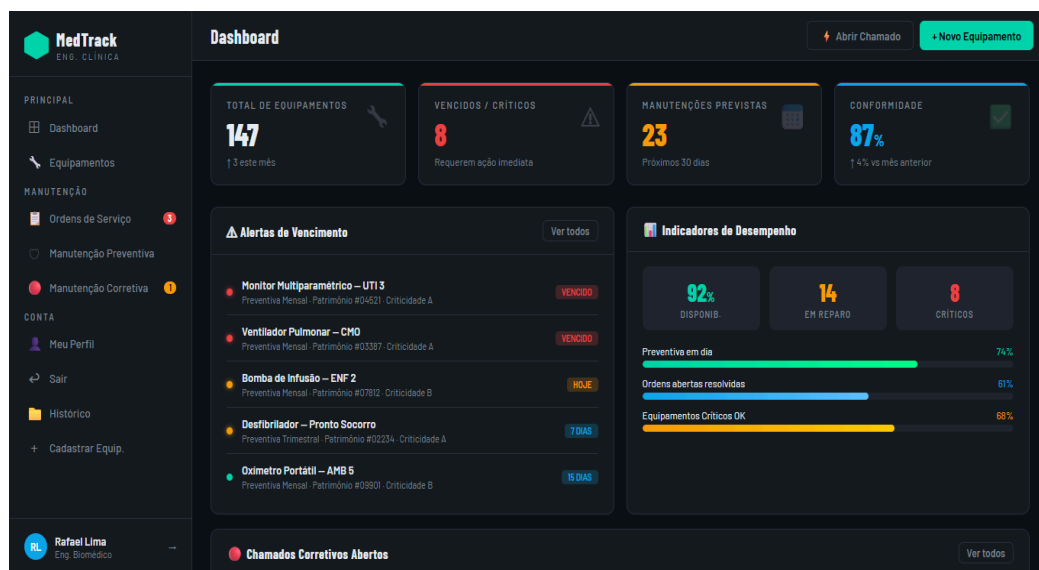


Figura 3: Foto do protótipo gerado por IA

Na sequência, tornou-se necessário definir uma ferramenta mais robusta e adequada para a evolução da prototipagem e visualização do produto final. Nesse contexto, foi escolhida a plataforma Figma, uma ferramenta colaborativa baseada em nuvem amplamente utilizada para criação de interfaces e protótipos de aplicações web e mobile. A escolha do Figma permitiu ao grupo trabalhar de forma simultânea e organizada, facilitando a comunicação entre os membros e garantindo maior fidelidade na representação do sistema.

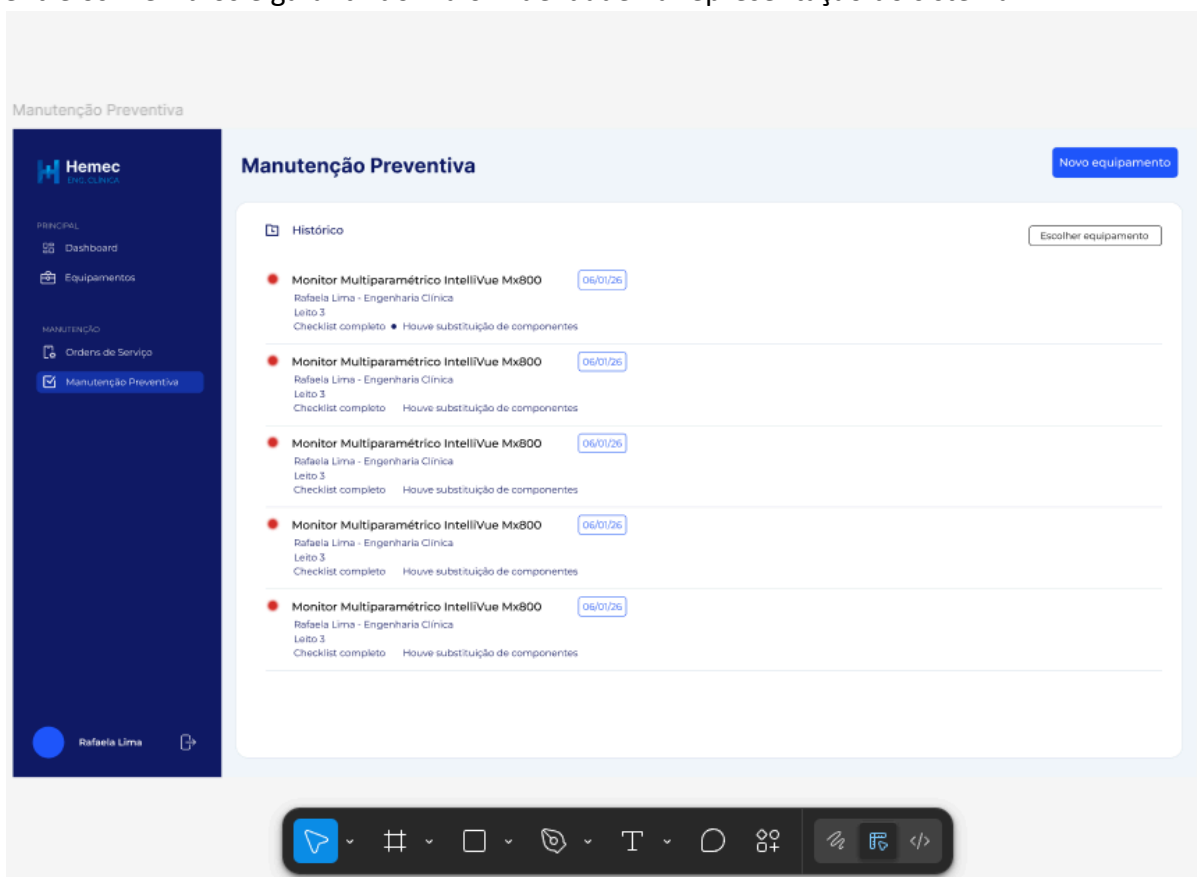


Figura 4: Foto do protótipo feito no Figma

Durante a etapa de modelagem no Figma, todos os aspectos relacionados ao design da interface foram cuidadosamente discutidos. Isso incluiu a definição da identidade visual do sistema, como a escolha das tipografias (utilizando a fonte Montserrat para os textos e Inter para os títulos), bem como a seleção da paleta de cores, com predominância do azul, visando transmitir confiança e clareza ao usuário. Além disso, o desenvolvimento da logomarca passou por diversas iterações, até que se chegasse a uma versão final capaz de representar adequadamente os objetivos e a proposta do sistema.



Figura 5: Protótipo da logo



Figura 6: Logo final

Outro fator relevante para a escolha do Figma foi sua utilidade como referência para a etapa de desenvolvimento. O protótipo elaborado na ferramenta passou a servir como um modelo visual a ser seguido na implementação em HTML e CSS, contribuindo também de forma indireta para o desenvolvimento do backend. Dessa forma, o Figma não apenas auxiliou na organização estética do sistema, mas também atuou como um guia funcional, permitindo que a equipe tivesse uma visão clara e estruturada de todos os elementos e funcionalidades que deveriam ser implementados.

Para dar continuidade ao desenvolvimento do software, foi realizada a definição das tecnologias que seriam utilizadas ao longo do projeto. Essa etapa incluiu a escolha das linguagens de programação, ferramentas de desenvolvimento, banco de dados e a API

responsável pela comunicação entre o frontend e o backend, garantindo uma arquitetura coerente e funcional.

A seguir, são apresentadas as principais tecnologias adotadas pelo grupo e suas respectivas finalidades no sistema:

- **HTML (HyperText Markup Language):** utilizado para a estruturação das páginas web, sendo responsável pela organização dos elementos que compõem a interface do sistema.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** empregado na estilização das páginas, permitindo a definição de cores, tipografia, espaçamentos e layout, contribuindo diretamente para a experiência visual do usuário.
- **JavaScript:** utilizado para adicionar interatividade às páginas, possibilitando a manipulação de elementos HTML e CSS, além de viabilizar a comunicação com o backend por meio de requisições.
- **Python:** linguagem escolhida para o desenvolvimento do backend, sendo responsável pela implementação das regras de negócio e processamento das informações do sistema.
- **Fast API:** framework utilizado para a construção da API do sistema, permitindo a criação de rotas e a comunicação eficiente entre o frontend e o backend, com alto desempenho.
- **SQLite:** banco de dados relacional adotado para o armazenamento das informações do sistema, escolhido por sua leveza, simplicidade de configuração e integração com aplicações em Python.
- **GitHub:** Versionamento do sistema e serviço de armazenamento na nuvem
- **Trello:** Ferramenta de gestão de projetos e tarefas online.

Após a definição das tecnologias a serem utilizadas, o grupo realizou a distribuição das responsabilidades entre os integrantes, com foco principal na separação entre as áreas de frontend e backend. Essa divisão teve como objetivo otimizar o desenvolvimento, permitindo que cada membro se concentrasse em tarefas específicas, além de facilitar a organização e o progresso do projeto.

A seguir, estão descritas as atribuições de cada integrante da equipe:

- **Evelyn Victoria:** responsável pelo desenvolvimento do frontend, incluindo a modelagem das interfaces na plataforma Figma, bem como o gerenciamento de versionamento utilizando o Git e o GitHub.
- **Elias Martins:** responsável pela implementação do backend, com foco na construção da API utilizando o framework Fast API.
- **Gabriel Santoni:** responsável pela modelagem e gerenciamento do banco de dados, além de atuar no desenvolvimento do backend e na elaboração da documentação do projeto.
- **Guilherme Guedes:** responsável pelo desenvolvimento do frontend e pela modelagem das interfaces no Figma.

2.4 Ferramenta de Organização

O quadro Trello foi utilizado para organizar e acompanhar o desenvolvimento do Projeto Integrador. As tarefas foram divididas em colunas de acordo com as áreas do projeto, como acesso rápido, front-end, back-end, documentação e definição de escopo.



Figura 7: Quadro do Trello

Na coluna de acesso rápido, foram adicionados links importantes para ferramentas utilizadas pela equipe, como GitHub, Figma e documentos do projeto, facilitando o acesso rápido aos recursos necessários.

As colunas de Front-End e Back-End concentram as atividades relacionadas ao desenvolvimento do sistema, incluindo criação de interfaces em HTML/CSS, prototipação no Figma, modelagem do banco de dados e programação em Python. Cada cartão representa uma tarefa específica, contendo responsáveis, prazo de entrega e progresso da atividade.

A coluna de documentação foi utilizada para armazenar materiais importantes do projeto, como o DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) do banco de dados. Já a coluna “Definir o escopo” reúne etapas relacionadas ao planejamento e estruturação do trabalho acadêmico, como levantamento de requisitos, diagramas, resultados, conclusão e referências.

O uso do Trello permitiu uma melhor organização da equipe, acompanhamento das tarefas e divisão de responsabilidades, contribuindo para o controle do andamento do projeto.

Além de auxiliar na organização da equipe, o quadro se relaciona com conceitos básicos da Engenharia de Software, como planejamento, divisão de tarefas, controle de atividades e rastreabilidade do projeto.

O uso do Trello também se aproxima da metodologia Scrum, funcionando como um quadro de gerenciamento de Sprint, onde as tarefas possuem responsáveis, prazos e acompanhamento de progresso. Isso contribuiu para melhorar a comunicação, colaboração e controle do desenvolvimento do sistema.

2.5 Banco de dados

Objetivo do Banco

O objetivo da modelagem de dados é implementar um banco de dados com foco na eficiência, segurança e integridade das informações, normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN), de modo a eliminar redundâncias e garantir a confiabilidade do histórico de manutenções. O banco foi projetado para o SGBD SQLite, escolhido por sua leveza e integração com a aplicação em Python/FastAPI, permitindo o controle automático dos prazos de manutenção e a geração de indicadores de desempenho.

Regras de negócio

- O grau de criticidade de um equipamento deve ser obrigatoriamente A (alta), B (moderada) ou C (baixa).
- A frequência de manutenção preventiva deve ser mensal ou trimestral.
- Todo equipamento deve estar vinculado a um único setor, fabricante e tipo.
- Um setor pertence a uma única unidade hospitalar.
- Um chamado pode ser aberto tanto por uma enfermeira quanto por um funcionário técnico.
- Uma ordem de serviço preventiva é gerada automaticamente, sem chamado de origem.
- Uma ordem de serviço corretiva é sempre originada a partir de um chamado.
- Toda manutenção é classificada como preventiva ou corretiva (especialização total e disjunta).
- Toda manutenção possui um único responsável (funcionário técnico) e está vinculada a um único equipamento.
- O histórico de um equipamento é composto pelo conjunto de suas manutenções, diferenciando-se preventivas de corretivas.
- Não é permitido excluir o histórico de manutenções de um equipamento.
- O checklist de testes (segurança e calibração) é exclusivo das manutenções preventivas.
- A quantidade de uma peça substituída deve ser sempre maior que zero.
- Os indicadores de desempenho são dados derivados, calculados a partir das manutenções, e não são armazenados.

Definição das entidades e seus atributos

Nos itens seguintes, serão apresentadas as definições das tabelas, incluindo tipos de dados, comprimento, restrições (constraints), valor padrão e o propósito de cada coluna. Os tipos correspondem aos tipos nativos do SQLite (INTEGER, TEXT, REAL).

Tabela unidade

A tabela unidade armazena as unidades hospitalares. Cada unidade agrupa um ou mais setores.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
unidade	id_unidade	INTEGER	8 bytes	PK, NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador da unidade, gerado automaticamente
	nome_unidade	TEXT	Variável	NOT NULL	N/D	Nome da unidade hospitalar

Tabela setor

A tabela setor representa os setores de uma unidade hospitalar. Cada setor pertence a uma única unidade, referenciada pela chave estrangeira id_unidade.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
setor	id_setor	INTEGER	8 bytes	PK, NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador do setor, gerado automaticamente
	nome_setor	TEXT	Variável	NOT NULL	N/D	Nome do setor
	id_unidade	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL	N/D	Unidade à qual o setor pertence

Tabela fabricante

A tabela fabricante armazena os fabricantes dos equipamentos. Foi extraída da tabela equipamento para evitar repetição de dados e atender à 3FN.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
fabricante	id_fabricante	INTEGER	8 bytes	PK, NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador do fabricante
	nome_fabricante	TEXT	Variável	NOT NULL	N/D	Nome do fabricante

Tabela tipo_equipamento

A tabela tipo_equipamento é um catálogo dos tipos de equipamento (por exemplo: monitor multiparamétrico, ventilador pulmonar).

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
--------	----------------	--------------	-------------	------------	--------------	-----------

tipo_equipamento	id_tipo	INTEGER	8 bytes	PK, NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador do tipo de equipamento
	nome_tipo	TEXT	Variável	NOT NULL	N/D	Nome do tipo de equipamento
	descricao	TEXT	Variável	—	N/D	Descrição complementar do tipo

Tabela usuario

A tabela usuario unifica os atores Administrador, Enfermeira e Funcionário Técnico, diferenciando-os pelo atributo perfil. Cada usuário pertence a um setor.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
usuario	id_usuario	INTEGER	8 bytes	PK, NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador do usuário
	nome	TEXT	Variável	NOT NULL	N/D	Nome do usuário
	perfil	TEXT	Variável	NOT NULL, CHECK	N/D	Perfil: admin, enfermeira ou tecnico
	id_setor	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL	N/D	Setor ao qual o usuário pertence

Tabela equipamento

A tabela equipamento é o núcleo do sistema. Armazena os dados patrimoniais e técnicos do equipamento, seu grau de criticidade, a frequência de manutenção preventiva e o status operacional atual.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
equipamento	id_equipamento	INTEGER	8 bytes	PK, NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador do equipamento
	num_patrimonio	TEXT	Variável	NOT NULL, UNIQUE	N/D	Número de patrimônio do equipamento
	modelo	TEXT	Variável	—	N/D	Modelo do equipamento
	num_serie	TEXT	Variável	—	N/D	Número de série

	data_aquisicao	TEXT	10 chars	—	N/D	Data de aquisição (AAAA-MM-DD)
	valor_aquisicao	REAL	8 bytes	—	N/D	Valor de aquisição
	grau_criticidade	TEXT	1 char	NOT NULL, CHECK	N/D	Criticidade: A, B ou C
	frequencia_preventiva	TEXT	Variável	NOT NULL, CHECK	N/D	Periodicidade: mensal ou trimestral
	status_atual	TEXT	Variável	NOT NULL, CHECK	em_funcionamento	Estado operacional atual
	id_setor	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL	N/D	Setor onde o equipamento está alocado
	id_tipo	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL	N/D	Tipo do equipamento
	id_fabricante	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL	N/D	Fabricante do equipamento

Tabela chamado

A tabela chamado registra as solicitações de manutenção corretiva abertas por enfermeiras ou técnicos sobre um equipamento.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
chamado	id_chamado	INTEGER	8 bytes	PK, NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador do chamado
	descricao_problema	TEXT	Variável	NOT NULL	N/D	Descrição do problema relatado
	nivel_urgencia	TEXT	1 char	NOT NULL, CHECK	N/D	Nível de urgência: A, B ou C
	data_abertura	TEXT	19 chars	NOT NULL	datetime('now')	Data e hora de abertura
	status_chamado	TEXT	Variável	NOT NULL, CHECK	aberto	Situação: aberto, em_andamento, fechado

	id_equipamento	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL	N/D	Equipamento relacionado ao chamado
	id_usuario_abertura	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL	N/D	Usuário que abriu o chamado
	id_setor	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL	N/D	Setor de origem do chamado

Tabela ordem_servico

A tabela ordem_servico representa as ordens de serviço. As preventivas são geradas automaticamente (id_chamado nulo); as corretivas têm origem em um chamado.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
ordem_servico	id_os	INTEGER	8 bytes	PK, NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador da ordem de serviço
	tipo	TEXT	Variável	NOT NULL, CHECK	N/D	Tipo: preventiva ou corretiva
	data_geracao	TEXT	19 chars	NOT NULL	datetime('now')	Data de geração da OS
	data_programada	TEXT	10 chars	—	N/D	Data programada (base dos alertas)
	status_os	TEXT	Variável	NOT NULL, CHECK	aberta	Situação: aberta, em_execucao, concluida, cancelada
	id_equipamento	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL	N/D	Equipamento da ordem de serviço
	id_chamado	INTEGER	8 bytes	FK	NULL	Chamado de origem (nulo se preventiva)

Tabela manutencao

A tabela manutencao é o supertipo da especialização. Armazena os dados comuns a toda manutenção e constitui o histórico do equipamento. O campo tipo é o discriminador entre preventiva e corretiva.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
manutencao	id_manutencao	INTEGER	8 bytes	PK, NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador da manutenção
	tipo	TEXT	Variável	NOT NULL, CHECK	N/D	Discriminador : preventiva ou corretiva
	data_execucao	TEXT	19 chars	NOT NULL	datetime('now')	Data de execução da manutenção
	id Equipamento	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL	N/D	Equipamento que sofreu a manutenção
	id_responsavel	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL	N/D	Usuário técnico responsável
	id_os	INTEGER	8 bytes	FK, NOT NULL, UNIQUE	N/D	Ordem de serviço que originou a manutenção

Tabela manutencao_preventiva

Subtipo da manutenção. A chave primária é a mesma do supertipo (id_manutencao atua como PK e FK simultaneamente).

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
manutencao_preventiva	id_manutencao	INTEGER	8 bytes	PK, FK	N/D	Identificador herdado de manutenção
	houve_substituicao	INTEGER	1 byte	NOT NULL, CHECK (0/1)	0	Indica se houve substituição de peças
	checklist_concluido	INTEGER	1 byte	NOT NULL, CHECK (0/1)	0	Indica se o checklist foi concluído

Tabela manutencao_corretiva

Subtipo da manutenção referente às intervenções corretivas. Herda a chave primária do supertipo.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
--------	----------------	--------------	-------------	------------	--------------	-----------

manutencao_corretiva	id_manutencao	INTEGER	8 bytes	PK, FK	N/D	Identificador herdado de manutencao
	descricao_reparo	TEXT	Variável	—	N/D	Serviços realizados no reparo
	testes_finais	TEXT	Variável	—	N/D	Testes realizados após o reparo
	status_resultante	TEXT	Variável	CHECK	N/D	Status do equipamento após a correção

Tabela peca

Catálogo das peças e componentes que podem ser substituídos nas manutenções.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
peca	id_peca	INTEGER	8 bytes	PK, NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador da peça
	nome_peca	TEXT	Variável	NOT NULL	N/D	Nome da peça
	codigo	TEXT	Variável	—	N/D	Código de referência da peça

Tabela peca_substituida

Tabela associativa que resolve o relacionamento N:M entre manutencao e peca. O atributo quantidade é próprio do relacionamento.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
peca_substituida	id_manutencao	INTEGER	8 bytes	PK, FK	N/D	Manutenção em que a peça foi trocada
	id_peca	INTEGER	8 bytes	PK, FK	N/D	Peça substituída
	quantidade	INTEGER	8 bytes	NOT NULL, CHECK (>0)	1	Quantidade de unidades substituídas

Tabela checklist_item

Catálogo dos itens de checklist (testes de segurança e calibração) executados nas manutenções preventivas.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
checklist_item	id_item	INTEGER	8 bytes	PK, NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador do item de checklist
	descricao_teste	TEXT	Variável	NOT NULL	N/D	Descrição do teste
	tipo_teste	TEXT	Variável	NOT NULL, CHECK	N/D	Tipo: segurança ou calibração

Tabela manutencao_checklist

Tabela associativa que resolve o relacionamento N:M entre manutencao_preventiva e checklist_item, registrando o resultado de cada teste.

Tabela	Nome da Coluna	Tipo de Dado	Comprimento	Restrições	Valor Padrão	Descrição
manutencao_checklist	id_manutencao	INTEGER	8 bytes	PK, FK	N/D	Manutenção preventiva associada
	id_item	INTEGER	8 bytes	PK, FK	N/D	Item de checklist verificado
	resultado	TEXT	Variável	NOT NULL, CHECK	N/D	Resultado: aprovado, reprovado, nao_aplicavel
	observacao	TEXT	Variável	—	N/D	Observações sobre o teste

Relacionamentos entre as entidades

Este capítulo detalha as relações entre as entidades que compõem o modelo. A tabela a seguir descreve cada um desses relacionamentos e suas respectivas finalidades.

Tabela	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Descrição
unidade	setor	Tem	Uma unidade possui vários setores
setor	usuario	Pertence	Um usuário pertence a um setor
setor	equipamento	Aloca	Um equipamento é alocado em um setor
equipamento	tipo_equipamento	Classifica-se	Cada equipamento possui um tipo
equipamento	fabricante	Fabricado por	Cada equipamento possui um fabricante

equipamento	manutencao	Sofre	Um equipamento sofre várias manutenções
usuario	chamado	Abre	Um usuário abre vários chamados
usuario	manutencao	Executa	Um técnico executa várias manutenções
chamado	ordem_servico	Origina	Um chamado origina uma OS corretiva
ordem_servico	manutencao	Gera	Uma OS gera uma manutenção
manutencao	manutencao_preventiva / manutencao_corretiva	Especializa	Especialização total e disjunta (t,d)
manutencao	peca	Substitui	Relacionamento N:M de peças substituídas
manutencao_preventiva	checklist_item	Verifica	Relacionamento N:M do checklist

Modelo Conceitual

Nesta seção, apresentamos o Modelo Conceitual do banco de dados do sistema HEMC. Este modelo representa as entidades principais (como Equipamento, Manutenção, Chamado e Ordem de Serviço) e as cardinalidades que regem suas interações, incluindo a especialização da entidade Manutenção em preventiva e corretiva. A figura a seguir ilustra visualmente como essas informações se conectam.

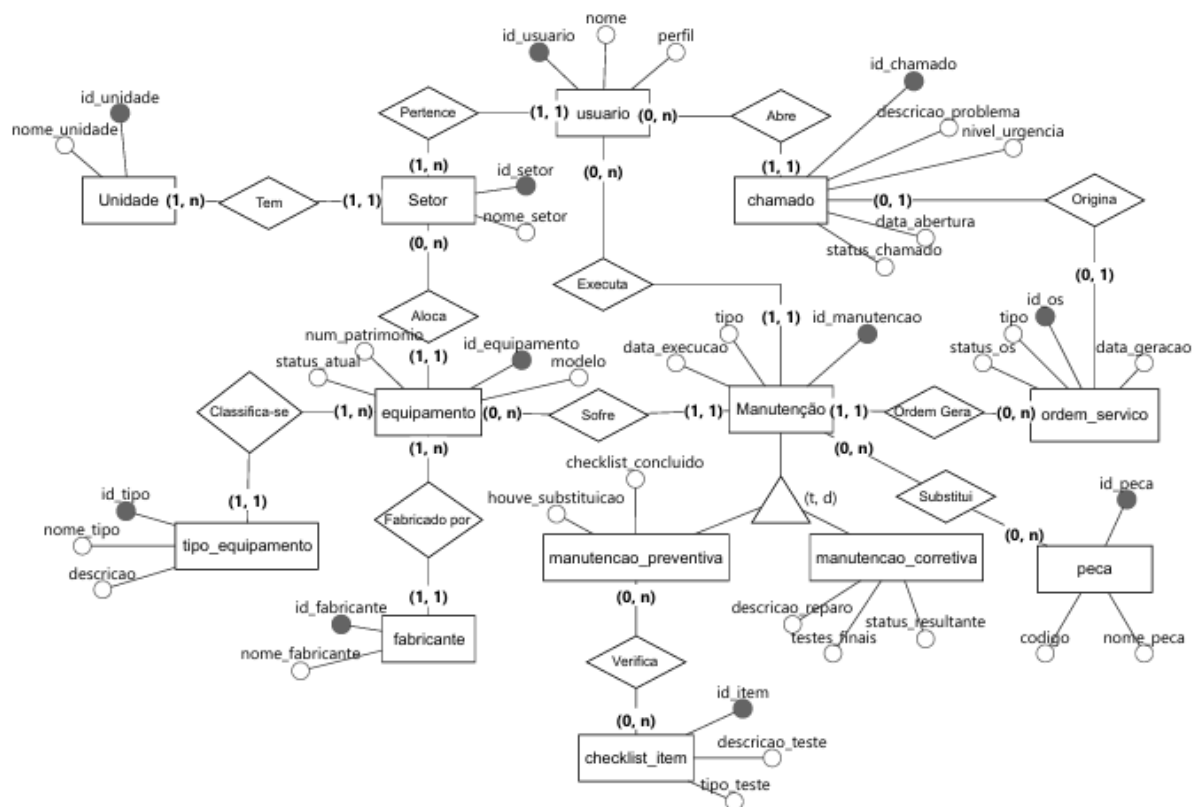


Figura 8: Modelo Conceitual

Modelo Lógico

Após a definição do nível conceitual, apresenta-se o Modelo Lógico do banco de dados. Nesta etapa, as entidades são convertidas em tabelas, definindo-se as chaves primárias (PK), as chaves estrangeiras (FK) e a normalização dos dados até a 3FN. Os relacionamentos 1:N foram materializados como chaves estrangeiras nas tabelas do lado 'muitos' (por exemplo, id_setor em equipamento). Os relacionamentos N:M (peças e checklist) foram resolvidos por meio das tabelas associativas peca_substituida e manutencao_checklist. A especialização da manutenção foi implementada por meio de uma tabela supertipo (manutencao) e duas tabelas subtipo que herdam a chave primária.

Modelo Físico

Nesta etapa, apresenta-se o Modelo Físico do banco de dados. Este modelo detalha a implementação final das tabelas no SGBD SQLite, especificando tipos de dados nativos, restrições de integridade (constraints) e as views responsáveis pelos dados derivados. O código a seguir reflete a estrutura exata que será instanciada para suportar o sistema HEMC.

Comandos para criação das tabelas

Habilitação de chaves estrangeiras

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

Construção da tabela unidade

```
CREATE TABLE unidade (  
    id_unidade      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nome_unidade    TEXT NOT NULL  
);
```

Construção da tabela setor

```
CREATE TABLE setor (  
    id_setor        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nome_setor      TEXT NOT NULL,  
    id_unidade      INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_unidade) REFERENCES unidade (id_unidade)  
);
```

Construção da tabela fabricante

```
CREATE TABLE fabricante (  
    id_fabricante   INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nome_fabricante TEXT NOT NULL  
);
```

Construção da tabela tipo_equipamento

```
CREATE TABLE tipo_equipamento (  
    id_tipo         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nome_tipo       TEXT NOT NULL,  
    descricao       TEXT  
);
```

Construção da tabela usuario

```
CREATE TABLE usuario (  
    id_usuario      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nome            TEXT NOT NULL,  
    perfil          TEXT NOT NULL CHECK (perfil IN ('admin', 'enfermeira', 'tecnico')),  
    id_setor        INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_setor) REFERENCES setor (id_setor)  
);
```

Construção da tabela equipamento

```
CREATE TABLE equipamento (  
    id_equipamento INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    num_patrimonio   TEXT NOT NULL UNIQUE,  
    modelo           TEXT,  
    num_serie        TEXT,  
    data_aquisicao    TEXT,
```

```

        valor_aquisicao    REAL,
        grau_criticidade  TEXT NOT NULL CHECK (grau_criticidade IN ('A', 'B', 'C')),
        frequencia_preventiva TEXT NOT NULL CHECK (frequencia_preventiva IN ('mensal', 'trimestral')),
        status_atual      TEXT NOT NULL DEFAULT 'em_funcionamento'
                        CHECK (status_atual IN ('em_funcionamento', 'em_manutencao',
                        'aguardando_reparo', 'fora_de_operacao')),
        id_setor          INTEGER NOT NULL,
        id_tipo           INTEGER NOT NULL,
        id_fabricante     INTEGER NOT NULL,
        FOREIGN KEY (id_setor) REFERENCES setor (id_setor),
        FOREIGN KEY (id_tipo) REFERENCES tipo_equipamento (id_tipo),
        FOREIGN KEY (id_fabricante) REFERENCES fabricante (id_fabricante)
);

```

Construção da tabela chamado

```

CREATE TABLE chamado (
    id_chamado          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    descricao_problema  TEXT NOT NULL,
    nivel_urgencia      TEXT NOT NULL CHECK (nivel_urgencia IN ('A', 'B', 'C')),
    data_abertura       TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    status_chamado      TEXT NOT NULL DEFAULT 'aberto'
                    CHECK (status_chamado IN ('aberto', 'em_andamento', 'fechado')),
    id_equipamento     INTEGER NOT NULL,
    id_usuario_abertura INTEGER NOT NULL,
    id_setor            INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_equipamento) REFERENCES equipamento (id_equipamento),
    FOREIGN KEY (id_usuario_abertura) REFERENCES usuario (id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_setor) REFERENCES setor (id_setor)
);

```

Construção da tabela ordem_servico

```

CREATE TABLE ordem_servico (
    id_os              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    tipo              TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('preventiva', 'corretiva')),
    data_geracao      TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    data_programada    TEXT,
    status_os         TEXT NOT NULL DEFAULT 'aberta'
                    CHECK (status_os IN ('aberta', 'em_execucao', 'concluida', 'cancelada')),
    id_equipamento   INTEGER NOT NULL,
    id_chamado        INTEGER,
    FOREIGN KEY (id_equipamento) REFERENCES equipamento (id_equipamento),
    FOREIGN KEY (id_chamado) REFERENCES chamado (id_chamado)
);

```

Construção da tabela manutencao

```

CREATE TABLE manutencao (
    id_manutencao     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    tipo              TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('preventiva', 'corretiva')),
    data_execucao     TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    id_equipamento   INTEGER NOT NULL,
    id_responsavel    INTEGER NOT NULL,
    id_os             INTEGER NOT NULL UNIQUE,
    FOREIGN KEY (id_equipamento) REFERENCES equipamento (id_equipamento),
    FOREIGN KEY (id_responsavel) REFERENCES usuario (id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_os) REFERENCES ordem_servico (id_os)
);

```

Construção da tabela manutencao_preventiva

```
CREATE TABLE manutencao_preventiva (  
    id_manutencao INTEGER PRIMARY KEY,  
    houve_substituicao INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (houve_substituicao IN (0, 1)),  
    checklist_concluido INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (checklist_concluido IN (0, 1)),  
    FOREIGN KEY (id_manutencao) REFERENCES manutencao (id_manutencao) ON DELETE CASCADE  
);
```

Construção da tabela manutencao_corretiva

```
CREATE TABLE manutencao_corretiva (  
    id_manutencao INTEGER PRIMARY KEY,  
    descricao_reparo TEXT,  
    testes_finais TEXT,  
    status_resultante TEXT CHECK (status_resultante IN ('em_funcionamento', 'em_manutencao',  
        'aguardando_reparo', 'fora_de_operacao')),  
    FOREIGN KEY (id_manutencao) REFERENCES manutencao (id_manutencao) ON DELETE CASCADE  
);
```

Construção da tabela peca

```
CREATE TABLE peca (  
    id_eca INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nome_eca TEXT NOT NULL,  
    codigo TEXT  
);
```

Construção da tabela peca_substituida

```
CREATE TABLE peca_substituida (  
    id_manutencao INTEGER NOT NULL,  
    id_eca INTEGER NOT NULL,  
    quantidade INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (quantidade > 0),  
    PRIMARY KEY (id_manutencao, id_eca),  
    FOREIGN KEY (id_manutencao) REFERENCES manutencao (id_manutencao) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_eca) REFERENCES peca (id_eca)  
);
```

Construção da tabela checklist_item

```
CREATE TABLE checklist_item (  
    id_item INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    descricao_teste TEXT NOT NULL,  
    tipo_teste TEXT NOT NULL CHECK (tipo_teste IN ('seguranca', 'calibracao'))  
);
```

Construção da tabela manutencao_checklist

```
CREATE TABLE manutencao_checklist (  
    id_manutencao INTEGER NOT NULL,  
    id_item INTEGER NOT NULL,  
    resultado TEXT NOT NULL CHECK (resultado IN ('aprovado', 'reprovado', 'nao_aplicavel')),  
    observacao TEXT,
```

```
PRIMARY KEY (id_manutencao, id_item),  
FOREIGN KEY (id_manutencao) REFERENCES manutencao_preventiva (id_manutencao) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (id_item) REFERENCES checklist_item (id_item)  
);
```

Indicadores e alertas (views)

Os indicadores de desempenho (REQ16) e os alertas de vencimento (REQ9 e REQ10) são dados derivados. Por isso, não são armazenados em tabelas: são implementados como views, calculadas a partir das manutenções e das ordens de serviço.

View de indicadores por equipamento

```
CREATE VIEW vw_indicadores_equipamento AS  
SELECT  
    e.id_equipamento,  
    e.num_patrimonio,  
    e.grau_criticidade,  
    e.status_atual,  
    COUNT(m.id_manutencao) AS total_manutencoes,  
    SUM(CASE WHEN m.tipo = 'preventiva' THEN 1 ELSE 0 END) AS total_preventivas,  
    SUM(CASE WHEN m.tipo = 'corretiva' THEN 1 ELSE 0 END) AS total_corretivas,  
    MAX(m.data_execucao) AS ultima_manutencao  
FROM equipamento e  
LEFT JOIN manutencao m ON m.id_equipamento = e.id_equipamento  
GROUP BY e.id_equipamento;
```

View de alertas de vencimento

```
CREATE VIEW vw_alertas_vencimento AS  
SELECT  
    os.id_os,  
    os.id_equipamento,  
    e.num_patrimonio,  
    e.grau_criticidade,  
    os.data_programada,  
    CASE WHEN os.data_programada < date('now') THEN 'VENCIDO' ELSE 'PROXIMO' END AS situacao  
FROM ordem_servico os  
JOIN equipamento e ON e.id_equipamento = os.id_equipamento  
WHERE os.tipo = 'preventiva'  
    AND os.status_os IN ('aberta', 'em_execucao')  
    AND os.data_programada <= date('now', '+7 days');
```

Observação sobre as chaves estrangeiras

No SGBD SQLite, as chaves estrangeiras são declaradas diretamente na criação das tabelas (cláusula FOREIGN KEY), como demonstrado acima, não sendo necessário o uso de comandos ALTER TABLE posteriores. É importante destacar que o SQLite só aplica a integridade referencial quando a diretiva PRAGMA foreign_keys = ON é executada a cada conexão com o banco; portanto, a aplicação em FastAPI deve garantir essa configuração na abertura de cada conexão.

Regras de Segurança

Esta seção descreve a política de Controle de Acesso do sistema HEMC, fundamentada no princípio do menor privilégio. A estrutura de permissões foi desenhada para segregar as funções de cada perfil de usuário, garantindo a integridade do histórico de manutenções e a segurança dos dados.

Controle de acesso e permissões

O Administrador possui controle total sobre o cadastro e a configuração dos equipamentos. A Enfermeira possui acesso restrito à abertura de chamados. O Funcionário Técnico atua na execução das manutenções e no registro das intervenções. A tabela a seguir resume as permissões por grupo.

Grupos de usuários	Permissões	Descrição
Administrador	Cadastrar, editar, excluir e consultar equipamentos; configurar criticidade e frequência; visualizar indicadores; gerenciar usuários.	Acesso total à estrutura de gestão dos equipamentos e à configuração do sistema.
Enfermeira	Abrir chamados de manutenção corretiva; consultar equipamentos.	Acesso restrito à comunicação de falhas; não executa nem registra manutenções.
Funcionário Técnico	Abrir chamados; executar manutenções preventivas e corretivas; registrar peças, checklist e testes; atualizar status do equipamento.	Acesso às funcionalidades de execução e registro das intervenções técnicas.

2.6 Ferramenta de hospedagem do projeto

A plataforma GitHub foi utilizada como ferramenta de hospedagem e compartilhamento do projeto, permitindo o armazenamento do código-fonte, controle de versões e colaboração entre os integrantes da equipe.

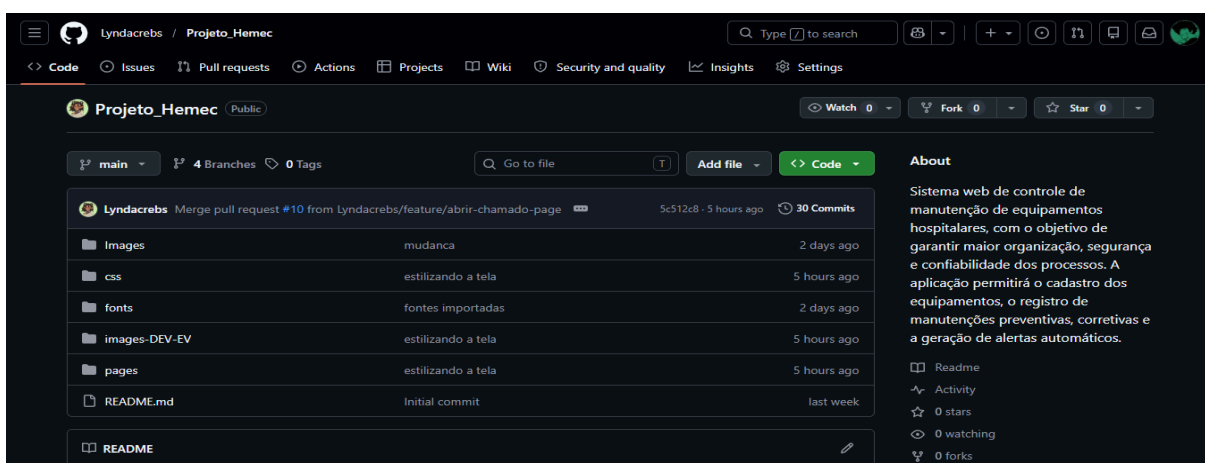


Figura 9: Projeto no Github

Por meio do GitHub, foi possível realizar commits das alterações desenvolvidas no Front-End, acompanhar modificações no sistema e organizar o progresso do projeto de forma centralizada. A plataforma também auxiliou no trabalho colaborativo, possibilitando o uso de branches para desenvolvimento de funcionalidades separadas e integração do código ao projeto principal.

Além disso, o uso do GitHub está relacionado com práticas da Engenharia de Software, como versionamento, rastreabilidade de alterações e integração contínua do desenvolvimento, contribuindo para maior organização e segurança no gerenciamento do sistema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Onde e como foram feitos os testes? Quais resultados? Quantos usuários? Etc.

4 CONCLUSÃO

Resposta aos objetivos

REFERÊNCIAS

Lista de referências em ordem alfabética

- Api utilizada para backend. FastAPI, 2026. Disponível em: <<https://fastapi.tiangolo.com/>> Acesso em: 15 maio 2026.
- Protótipo do sistema desenvolvido no Figma. Figma, 2026. Disponível em: <<https://www.figma.com/design/hPdfn8CLIlc24zY7LlFXns/HEMEC---Web-Site?node-id=48-6&t=i5AlqXzFewAymwP3-1>>. Acesso em: 15 maio 2026.